

O'quv markaz boshqaruv tizimi

Bitta tizimda: sotuv (lead), o'quvchilar, davomat, reyting, moliya va hisobotlar. Bu hujjat rahbar uchun — har bir bo'limni xodimga aynan shu tartibda tushuntirish mumkin.

19	7	62	51	252
modul	rol	ruxsat	baza jadvali	avtotest

01 Tizim nima qiladi

Hozir o'quv markazda ma'lumot bir necha joyda turadi: leadlar telefon daftarida yoki Excelda, to'lovlar alohida jadvalda, davomat qog'ozda, maosh kalkulyatorda. Bu tizim shularning hammasini **bitta joyga** yig'adi va ularni bir-biriga bog'laydi.

Amalda bu quyidagini beradi:

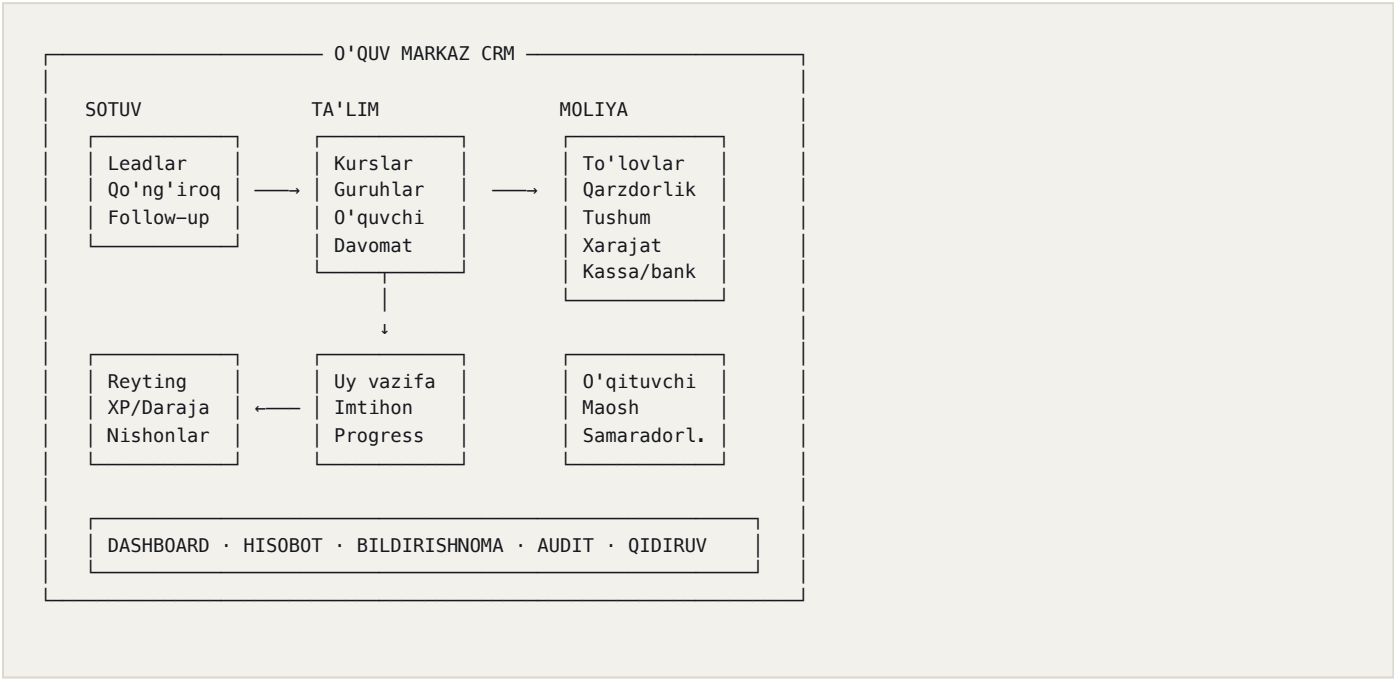
- Rahbar** — bugungi tushum, qarzдорlik, davomat va sotuvni bir sahifada ko'radi.
- Sotuvchi** — bironta ham lead unutilmaydi: kim bilan qachon bog'lanish kerakligi tizim eslatadi.
- O'qituvchi** — davomatni telefondan bir bosishda qo'yadi, kelmaganlar avtomatik qayd etiladi.
- Buxgalter** — to'lov kiritilganda qarz o'zi kamayadi, kvitansiya raqami avtomatik beriladi.
- O'quvchi** — davomat va natijalari uchun XP, daraja va nishon oladi (raqobat, motivatsiya).

Asosiy qoida: hech qanday ma'lumot ikki marta kiritilmaydi. Lead o'quvchiga aylantirilganda ismi, telefoni va kursi o'zi ko'chadi; to'lov kiritilganda qarz o'zi qayta hisoblanadi; davomat qo'yilganda XP o'zi beriladi.

02 Tizim xaritasi

Tizim uchta katta blokdan iborat: **sotuv**, **ta’lim** va **moliya**. Ular ustida umumiy xizmatlar turadi — dashboard, hisobotlar, bildirishnoma, audit va qidiruv.

SXEMA 1 – MODULLAR XARITASI

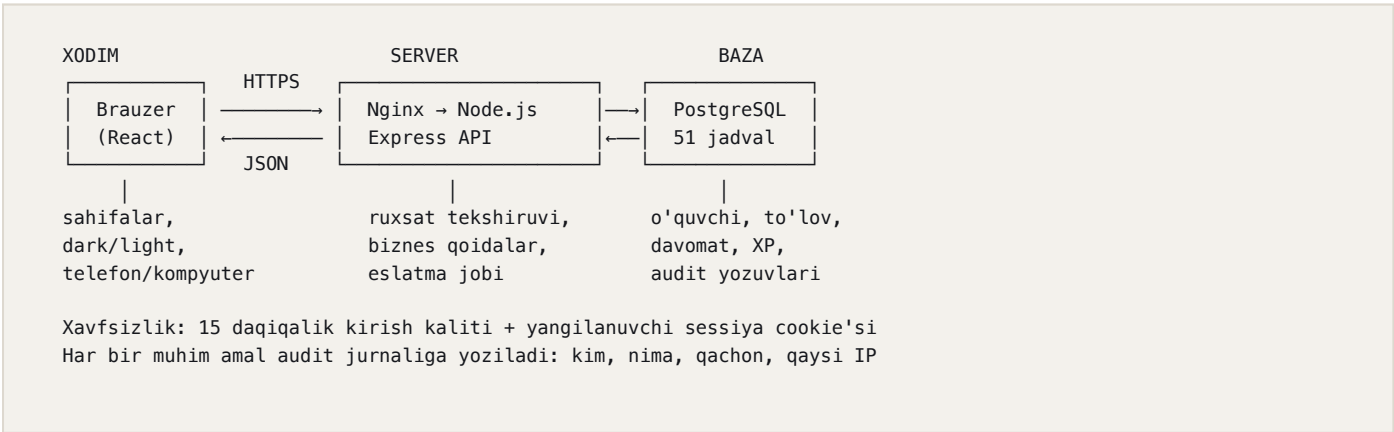


Strelkalar ma'lumot yo'nalishini ko'rsatadi: lead o'quvchiga aylanadi, o'quvchi to'lov qiladi, davomat va natijalar reytingni to'ldiradi, o'tkazilgan darslar o'qituvchi maoshiga kiradi.

03 Texnik tuzilma

Texnik tomondan tizim uch qatlamdan iborat. Xodim faqat birinchi qatorni ko'radi — brauzerdagi sahifani.

SXEMA 2 – QATLAMLAR

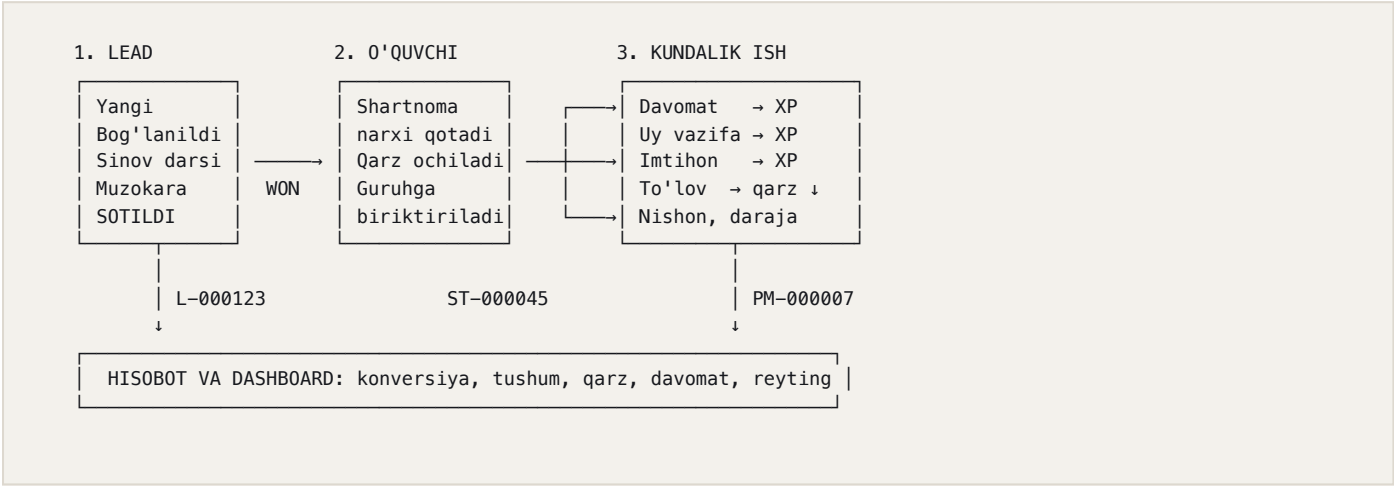


Butun tizim bitta serverda Docker konteynerlarida ishlaydi: baza, API va sahifalar.
Zaxira nusxa har kuni avtomatik olinadi.

04 Asosiyl oqim: leaddan pulgacha

Bu tizimning yuragi. Har bir mijoz shu yo'ldan o'tadi va har bir bosqichda ma'lumot o'zidan keyingisiga uzatiladi.

SXEMA 3 – MIJOZ YO'LI



Har bir yozuvning **ko'rinadigan raqami** bor: lead — L-000123 , o'quvchi — ST-000045 , to'lov kvitansiyasi — PM-000007 . Telefonda gaplashayotganda shu raqamni aytish kifoya — xodim bir soniyada topadi (Ctrl+K global qidiruv).

Muhim: lead o'quvchiga aylantirilganda shartnoma narxi o'sha kundagi kurs narxi bo'yicha qotib qoladi. Ertaga kurs narxi oshsa ham, bu o'quvchining shartnomasi o'zgarmaydi.

05 Rollar va ular nima qiladi

Har bir xodim o'z ishiga keraklisini ko'radi — ortiqchasini emas. Quyidagi jadval — umumiy manzara, keyin har bir rol alohida ochib berilgan.

ROL	KIM	ASOSIY SAHIFALARI	KO 'RMAYDI
Direktor	Markaz egasi	Hamma narsa: moliya, analitika, hisobotlar	Rollarni tahrirlash
Super Admin	Tizim ma'muri	Hamma narsa + xodimlar va rollar	—
Admin	Filial boshqaruvchisi	Leadlar, o'quvchilar, guruhlar, moliya, hisobot	Xodim qo'shish, rol berish, sozlamalar
Sotuv manageri	Sales	Leadlar, qo'ng'iroq, follow-up, konversiya	Moliya, maosh, boshqa managerning leadlari
Call center	Operator	Leadlar, qo'ng'iroqlar, follow-up	O'quvchilar, moliya, hisobotlar
O'qituvchi	Ustoz	O'z guruhlari, davomat, uy vazifa, imtihon	Leadlar, moliya, boshqa guruhlar
Buxgalter	Hisobchi	To'lovlar, qarzdorlik, xarajat, maosh	Leadlar, davomat belgilash

Direktor / Owner markaz egasi		owner@example.com
KUNDALIK ISH		NIMA KO 'RADI
- Ertalab dashboardni ochadi: bugungi tushum, yangi leadlar, davomat - Oy oxirida maoshni tasdiqlaydi - Hisobotlarni Excel'ga yuklab oladi		- Sof foyda: tushum – xarajat - Qarzdorlik va qarzdorlar ro'yxati - Managerlar va o'qituvchilar reytingi
XODIMG'A BIR JUMLADA		
Siz butun markazni bitta ekranda ko'rasiz — pul, o'quvchi, sotuv va davomat.		

Sotuv manageri leadlar bilan ishlaydi		manager@example.com
KUNDALIK ISH - Yangi leadni kiritadi yoki oʻziga oladi - Qoʻngʻiroq natijasini yozadi - Keyingi aloqa sanasini belgilaydi (follow-up) - Sotilgan leadni bir bosishda oʻquvchiga aylantiradi		MUHIM QOIDALAR - Faqat oʻziga biriktirilgan va biriktirilmagan leadlarni koʻradi - Kechikkan follow-up qizil rangda va bildirishnoma keladi - Toʻlov qabul qila olmaydi
XODIMGA BIR JUMLADA Sizning ekraningizda faqat sizning mijozlaringiz turadi va tizim kim bilan bugun bogʻlanish kerakligini oʻzi eslatadi.		

Oʻqituvchi dars beradi		teacher@example.com
KUNDALIK ISH “Mening darslarim” — bugun qaysi guruhga dars borligini koʻradi - Davomatni belgilaydi: keldi / kelmadi / kechikdi / sababli - Uy vazifa beradi va baholaydi		MUHIM QOIDALAR - Faqat oʻz guruhlarini koʻradi - Dars seansi avtomatik ochiladi — alohida tugma bosish shart emas - Telefondan ham qulay ishlaydi
XODIMGA BIR JUMLADA Guruhni ochasiz, har bir oʻquvchi yoniga bir marta bosasiz va “Saqlash” — tamom, qolganini tizim oʻzi qiladi.		

Buxgalter pulni yuritadi		accountant@example.com
KUNDALIK ISH - To'lovni qabul qiladi: o'quvchini qidiradi, summa va usulni tanlaydi - Qarzdorlar ro'yxati bilan ishlaydi - Xarajatlarni kiritadi (ijara, reklama, kommunal)	MUHIM QOIDALAR - Qarzdand ortiq to'lov qabul qilinmaydi — tizim to'xtatadi - To'lovni o'chirib bo'lmaydi, faqat sabab bilan bekor qilinadi - Har bir bekor qilish audit jurnaliga tushadi	
XODIMGA BIR JUMLADA To'lovni kiritsangiz, qarz o'zi kamayadi va kvitansiya raqami o'zi beriladi — hech narsani qo'lda hisoblamaysiz.		

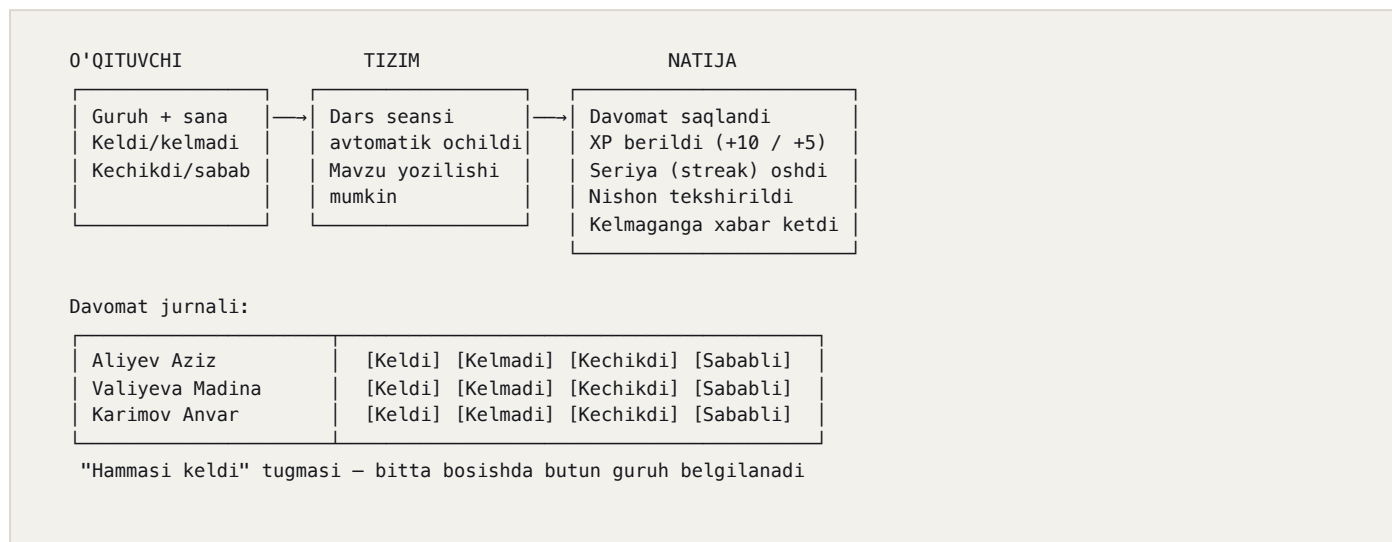
Call center operatori qo'ng'iroq qiladi		callcenter@example.com
KUNDALIK ISH	MUHIM QOIDALAR	
- Yangi leadlarni qayd etadi - Qo'ng'iroq natijasini kiritadi: javob berdi, band, qiziqdi... - Qayta qo'ng'iroq vaqtini belgilaydi	- O'quvchilar va moliyani ko'rmaydi - Ish natijasi hisobotda ko'rinadi: nechta qo'ng'iroq, nechta qiziqqan	
XODIMGA BIR JUMLADA		
Har bir qo'ng'iroqni yozib qo'ying — tizim keyingi safar kimga qachon qo'ng'iroq qilishni o'zi chiqaradi.		

Admin va Super Admin tizimni boshqaradi		admin@example.com
ADMIN	FAQAT SUPER ADMIN	
- Kurs, guruh, oʻquvchi, toʻlov — hammasini boshqaradi - Hisobotlarni koʻradi va yuklab oladi - Audit jurnalini koʻradi	- Xodim qoʻshadi va rol beradi - Rol ruxsatlarini oʻzgartiradi - Tizim sozlamalarini boshqaradi	
XODIMG'A BIR JUMLADA		
Admin kundalik ishni boshqaradi, Super Admin esa kim nimani koʻrishini belgilaydi.		

06 Davomat qanday ishlaydi

Davomat — tizimning eng ko‘p ishlatiladigan qismi. Shuning uchun u eng tez ishlaydigan qilib qilingan: **guruh → sana → bir necha bosish → saqlash**.

SXEMA 4 — BIR DARS DAVOMATI



Davomatdan nima chiqadi

- **O‘quvchi kalendari** — oy bo‘yicha rangli jadval: yashil (keldi), qizil (kelmadi), sariq (kechikdi), ko‘k (sababli).
- **Statistika** — bugun / hafta / oy foizi va o‘quvchilarning 95–100%, 90–95%, 80–90%, 70–80%, 0–70% guruhlariga taqsimoti.
- **Reyting** — eng yuqori davomatli o‘quvchilar.
- **Bildirishnoma** — o‘quvchi kelmasa, admin va managerga darhol xabar boradi.

07 Reyting va XP

O‘quvchilarni rag‘batlantirish uchun o‘yin mexanikasi: har bir foydali harakat uchun **XP** (ball), XP yig‘ilgach **daraja**, alohida yutuqlar uchun **nishon**.

SXEMA 5 – XP QANDAY TO‘PLANADI

HARAKAT	XP	IZOH
Darsga keldi	+10	har bir dars uchun
Kechikib keldi	+5	yarim ball
Uy vazifasini topshirdi	+20	vaqtida topshirsa
Testdan 75%+	+30	
Imtihondan 90%+	+50	
7 dars ketma-ket	+100	seriya bonusi
Do'st olib keldi	+100	
Kursni tugatdi	+500	

Ballarni rahbar o'zi o'zgartira oladi – sozlamalarda

DARAJALAR: 1 → 0 XP 4 → 500 XP 7 → 2500 XP 10 → 5000 XP
2 → 100 XP 5 → 1000 XP 8 → 3500 XP
3 → 250 XP 6 → 1750 XP 9 → 4500 XP

NISHONLAR: 7 va 30 kunlik seriya Mukammal davomat
 Uy vazifasi qahramoni Test ustasi
 Tez o'rganuvchi Oy chempioni

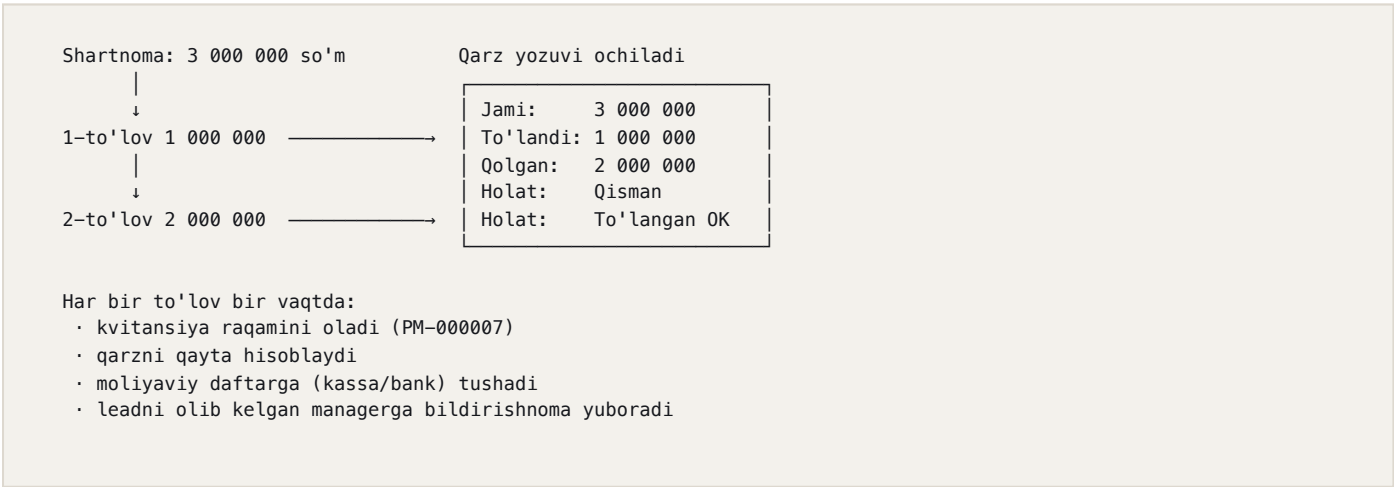
Adolat qoidasi: davomat keyinchalik o‘zgartirilsa (masalan “keldi” → “kelmadi”), berilgan XP ham avtomatik qaytarib olinadi. Ball ikki marta ham berilmaydi.

Sababsiz qoldirilgan dars seriyani uzadi; kechikish va sababli qoldirish uzmaydi.

08 Pul qanday hisoblanadi

O‘quvchi to‘lovi va qarz

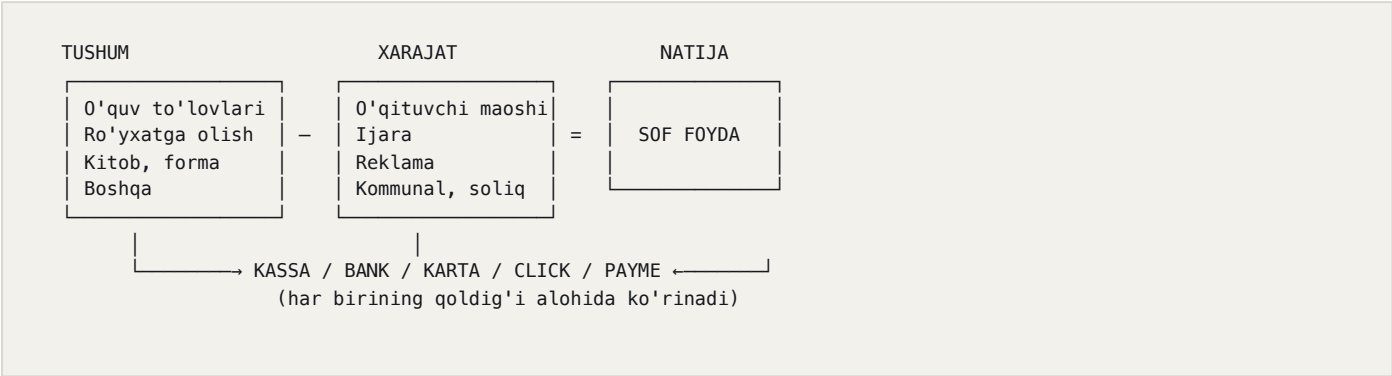
SXEMA 6 – TO‘LOV OQIMI



Markaz moliyasi

Barcha pul harakati bitta daftarda: o'quv to'lovlari, qo'shimcha tushumlar (kitob, forma) va xarajatlar (ijara, reklama, maosh, kommunal).

SXEMA 7 – SOF FOYDA



O'qituvchi maoshi keyingi bosqich

Beshta model qo'yilgan — har bir o'qituvchiga alohida tanlanadi:

MODEL	QANDAY HISOBLANADI	MISOL
Fiksirovanniy	Oylik qat'iy summa	5 000 000
Dars uchun	O'tkazilgan dars × narx	24 × 100 000 = 2 400 000
O'quvchi uchun	O'quvchi soni × narx	30 × 50 000 = 1 500 000
Foiz	Guruh tushumidan ulush	30% × 10 000 000 = 3 000 000
Aralash	Baza + o'quvchi + bonus	2 000 000 + 900 000 + 500 000

Maosh oy oxirida avtomatik hisoblanadi, rahbar **tasdiqlaydi**, shundan keyin o'zgarmaydi (qulflanadi).

09 Ruxsat tizimi

Tizimda **62 ta ruxsat** bor — masalan `lead.view` (leadni ko'rish), `attendance.mark` (davomat belgilash), `payment.create` (to'lov qabul qilish). Rol — shu ruxsatlar to'plami. Xodimga rol beriladi, ruxsat emas.

SXEMA 8 – RUXSAT QANDAY TEKSHIRILADI



Bundan tashqari **ko'rish doirasi** ham bor: sotuv manageri boshqa managerning leadini, o'qituvchi esa boshqa guruhning o'quvchisini umuman ko'rmaydi — ro'yxatga ham chiqmaydi.

10 Tayyor va rejadagi ishlar

MODUL	HOLAT	NIMA BOR / NIMA QILINADI
Kirish, rollar, ruxsatlar	TAYYOR	7 rol, 62 ruxsat, xodimlar boshqaruvi
Leadlar va sotuv	TAYYOR	Jadval, Kanban, profil, tarix, izohlar
Qo'ng'iroq va follow-up	TAYYOR	Natijalar, eslatmalar, kechikkanlar
Kurslar va guruhlar	TAYYOR	Narx, chegirma, jadval, sig'im
O'quvchilar	TAYYOR	Konversiya, shartnoma, holat, guruh
Davomat	TAYYOR	Jurnal, kalendar, statistika, reyting, o'qituvchi paneli
Reyting va XP	TAYYOR	XP, daraja, nishon, seriya, leaderboard
To'lov va qarzdorlik	TAYYOR	Kvitansiya, avtomatik qarz, bekor qilish
Hisobotlar	TAYYOR	8 turdagi hisobot + Excel/CSV
Dashboard	TAYYOR	KPI, grafik, voronka, managerlar reytingi
Bildirishnoma va audit	TAYYOR	Qo'ng'iroqcha, jurnal, filtrlar
O'qituvchi profili	TAYYOR	Mutaxassislik, HR holati, hujjatlar, samaradorlik
Maosh	TAYYOR	5 model, avtomatik hisob, bonus/jarima, avans, tasdiqlash
Moliya (tushum/xarajat UI)	TAYYOR	Kassa, budjet, foyda-zarar, pul oqimi, oyni yopish
Direktor paneli	TAYYOR	KPI, prognoz, sog'lomlik bahosi, ogohlantirishlar
Uy vazifa va imtihon	TAYYOR	Topshirish, baholash, progress, XP
Ota-onalar	TAYYOR	Aloqa, bir nechta farzand (kabinet — keyingi bosqich)
To'lov jadvali	TAYYOR	Oylik qismlar, muddati o'tganlar, avtomatik ogohlantirish
Guruh tarixi	TAYYOR	Sabab bilan o'tkazish, kim/qachon/qayerdan
Analitika va ROI	TAYYOR	Unit economics, kohortlar, kanal bo'yicha ROI
Serverga chiqarish	REJADA	Server va domen olingach: HTTPS, zaxira, kuzatuv

Baza barcha rejadagi modullar uchun **allaqachon tayyor** — 51 jadval yaratilgan.

Ya'ni qolgan ish faqat ekranlar va hisob-kitoblarni yozishdan iborat.

11 Ishga tushirish va hisoblar

Sinov uchun hisoblar

ROL	EMAIL	PAROL
Direktor	owner@example.com	Owner123!
Super Admin	admin@example.com	Admin123!
Sotuv manageri	manager@example.com	Manager123!
Call center	callcenter@example.com	Callcenter123!
O'qituvchi	teacher@example.com	Teacher123!
Buxgalter	accountant@example.com	Accountant123!

Diqqat: bu hisoblar faqat sinov uchun. Markazda ishga tushirishdan oldin ular o'chiriladi va har bir xodimga o'z hisobi ochiladi.

Xodimni tizimga qanday kiritamiz

1. Super Admin “Xodimlar” bo‘limidan yangi xodim qo‘shadi va rol beradi.
2. Xodim o‘z emaili va parolini oladi.
3. Birinchi kirishda parolni o‘zgartiradi.
4. O‘qituvchiga guruh biriktiriladi — shundan keyin u faqat shu guruhlarni ko‘radi.

12 Qoidalar: xavfsizlik va ma’lumot

Pul bilan bog‘liq qat’iy qoidalar

- To‘lov va xarajat **hech qachon o‘chirilmaydi** — faqat sabab ko‘rsatib bekor qilinadi.
- Qarz qo‘lda yozilmaydi — u har doim to‘lovlar yig‘indisidan qayta hisoblanadi.
- Qarzdin ortiq to‘lov qabul qilinmaydi.
- Maosh tasdiqlangandan keyin qulflanadi.

- Barcha summalar butun soʻmda saqlanadi — yaxlitlash xatosi boʻlmaydi.

Maʼlumot xavfsizligi

- Parollar shifrlangan holda saqlanadi — hech kim, hatto admin ham koʻra olmaydi.
- Kirish kaliti 15 daqiqada eskiradi; xodim bloklansa, seansi darhol uziladi.
- Har bir muhim amal audit jurnaliga yoziladi: kim, nima, qachon, qaysi IP dan.
- Audit jurnalini oddiy xodim oʻchira olmaydi.
- Baza zaxirasi har kuni avtomatik olinadi va 30 kun saqlanadi.

Sifat

Tizimda **471 ta avtomatik test** ishlaydi (419 server, 38 interfeys va 14 ta brauzerda toʻliq ssenariy): qarz hisoblash, davomat, XP, ruxsatlar va boshqa muhim qoidalar har oʻzgarishdan keyin qayta tekshiriladi. Yaʼni bir joyni tuzatganda boshqa joy buzilmaydi.

13 Oxirgi qoʻshilgan imkoniyatlar

12-sentabrdagi birinchi versiyadan keyin tizimga quyidagilar qoʻshildi.

IMKONIYAT	NIMA BERADI
Takroriy toʻlovdan himoya	Ikki marta bosish yoki internet uzilishi ikkinchi toʻlov yaratmaydi. Xuddi shu summa shu kuni qayta kiritilsa, tizim ogohlantiradi.
Toʻlov jadvali	Shartnoma oylik qismlarga boʻlinadi. Qarzdorlikda «muddati oʻtgan» va «7 kun ichida» filtrlari bor; kechikkanlar haqida avtomatik ogohlantirish keladi.
Guruh almashtirish tarixi	Oʻquvchi boshqa guruhga sabab bilan oʻtkaziladi. Kim, qachon, qaysi guruhdan — hammasi profilda saqlanadi.
Marketing ROI	Reklama xarajati kanalga bogʻlanadi: har bir kanal boʻyicha lead narxi, oʻquvchi narxi va qaytim koʻrinadi.
Tezlik	Ogʻir moliyaviy hisobotlar tezlashdi: foyda-zarar 276 ms dan 62 ms ga, pul oqimi 282 ms dan 67 ms ga.
Xavfsizlik	8 marta notoʻgʻri parol kiritilsa, hisob 15 daqiqaga bloklanadi. Maosh maʼlumoti ruxsatsiz xodimga umuman yuborilmaydi.
Pul formati	Summalar hamma joyda «7 200 000 soʻm» koʻrinishida chiqadi.
Toza boshlash	Demo maʼlumotlarni bitta buyruq bilan tozalash mumkin: xodimlar, kurslar va guruhlar qoladi.

